

Lab 06

L0601 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งาน Predefined Function ในหมวดคณิตศาสตร์ เพื่อคำนวณสมการ 2 สมการ แล้วแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง กำหนดสมการที่ใช้มีดังนี้

$$x = \sqrt{y^2 + 45}$$

$$x = y^2 + 3y + 1$$

กำหนดให้ y คือค่าที่รับเข้ามาจากผู้ใช้โปรแกรม

ตัวอย่างผล

Enter the number for y: 7

Results

x from eq.1 = 9.70

x from eq.2 = 71.00

Enter the number for y: 19

Results

x from eq.1 = 20.15

x from eq.2 = 419.00

ผลลัพธ์

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
float equation1(int y)
{
    float result1 = 0;
    result1 = sqrt(pow(y,2)+45);
    return result1;
}
float equation2(int y)
{
    float result2 = 0;
    result2 = pow(y,2)+y*3+1 ;
    return result2;
}

int main()
{
    float result1;
    float result2;
    int y=0;
    printf("Enter the number y : ");
    scanf("%d",&y);
    result1 = equation1(y);
    printf("\nx from eq1 = %.2f",result1);
    result2 = equation2(y);
    printf("\nx from eq2 = %.2f",result2);

    return 0;
}
```

```
Enter the number y : 7
x from eq1 = 9.70
x from eq2 = 71.00
```

L0602 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งาน Predefined Function ในหมวดคำสั่งสุม ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมจำลองการเป่ายิงฉุบแข่งกับคอมพิวเตอร์

ในโปรแกรมนี้นี้มีรูปแบบมือที่ผู้ใช้และคอมพิวเตอร์สามารถเลือกออกได้ 3 วิธีคือ 1. กรรไกร 2. ค้อน และ 3. กระดาษ โดยโปรแกรมจะทำการสุ่มมือที่จะออกจาก 1 ใน 3 แบบตามที่กำหนด กฎการแพ้ชนะของการเป่ายิงฉุบมีดังนี้

1. กรรไกร ชนะ กระดาษ
2. กระดาษ ชนะ ค้อน
3. ค้อน ชนะ กรรไกร

ในกรณีที่ผู้ใช้เลือกมือที่เหมือนกับที่โปรแกรมสุ่มออกมา ให้ทำการเป่ายิงฉุบอีกครั้งจนกว่าจะหาผู้ชนะได้ และถ้าผู้ใช้ไม่ยอมเลือกออกมือนอกจาก 1 ใน 3 ให้วนรับค่าการออกมือนอกจากผู้ใช้จนกว่าผู้ใช้จะเลือก

ตัวอย่างผล

```
Rock - Scissors - Paper
```

```
Rules
```

```
-----
```

```
Rock > Scissors
```

```
Scissors > Paper
```

```
Paper > Rock
```

```
Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 1
```

```
User :: Rock
```

```
CPU :: Rock
```

```
It's a tie!
```

```
Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 2
```

```
User :: Scissors
```

```
CPU :: Scissors
```

```
It's a tie!
```

```
Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 1
```

```
User :: Rock
```

```
CPU :: Scissors
```

```
Player wins!
```

Rock - Scissors - Paper

Rules

Rock > Scissors

Scissors > Paper

Paper > Rock

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 3

User :: Paper

CPU :: Scissors

CPU wins!

Rock - Scissors - Paper

Rules

Rock > Scissors

Scissors > Paper

Paper > Rock

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 3

User :: Paper

CPU :: Rock

Player wins!

Rock - Scissors - Paper

Rules

Rock > Scissors

Scissors > Paper

Paper > Rock

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 4

User :: Error Input

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 1

User :: Rock

CPU :: Paper

CPU wins!

ผลลัพธ์

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
int main(){
    int User , Cpu;
    srand(time(NULL));

    printf("Rock - Scissors - Paper\n\n");
    printf("Rules\n");
    printf("-----\n");
    printf("Rock > Scissors\n");
    printf("Scissors > Paper\n");
    printf("Paper > Rock\n\n");

    while (1)
    {
        printf("Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : ");
        scanf("%d",&User);
        if (User < 1 || User > 3 ){
            continue;
        }

        Cpu=(rand()%3)+1;

        printf("User :: ");
        if (User == 1) printf("Rock\n");
        else if (User == 2) printf("Scissors\n");
        else if (User == 3) printf("paper\n");

        printf("Cpu :: ");
        if (Cpu == 1) printf("Rock\n");
        else if (Cpu == 2) printf("Scissors\n");
        else if (Cpu == 3) printf("paper\n");

        printf("\n");

        if (User==Cpu){
            printf("Is's A Tie! \n ");
        }
    }
}
```

```
if (User==Cpu){
    printf("Is's A Tie! \n ");
}
else if ((User ==1 && Cpu == 2)|| (User ==2 && Cpu== 3)|| (User ==3 && Cpu==1)){
    printf("User Winer \n");
    break;
}
else{
    printf("Cpu Winer \n ");
    break;
}

return 0;
}
```

```
Rules
-----
Rock > Scissors
Scissors > Paper
Paper > Rock

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 1    Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 3
User :: Rock                          User :: paper
Cpu :: Rock                           Cpu :: Rock
Is's A Tie!                            User Winer
```

L0603 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการเขียน User Defined Function ในโปรแกรมนี้นี้ผู้ใช้จะทำการป้อนค่ารัศมีของวงกลมเพื่อใช้ในการคำนวณค่าพื้นที่ของวงกลม จากนั้นให้รับค่าความสูงเพื่อใช้ในการคำนวณค่าปริมาตรของทรงกระบอก โดยพื้นที่วงกลมให้คำนวณโดยให้สร้าง Function ที่ชื่อ circleArea ที่รับค่ารัศมีเป็น Parameter ส่วนการคำนวณปริมาตรทรงกระบอกให้ทำด้วย Function ที่ชื่อ cylinVol ที่มี Parameter เป็นค่ารัศมีและความสูง และการคำนวณใน cylinVol ต้องมีการใช้ circleArea ประกอบด้วย กำหนดให้ค่า Pi มีค่า 3.1416

ตัวอย่างผล

```
Circle and Cylinder Volume Calculator
```

```
Circle
```

```
Enter radius r: 7
```

```
Circle area 153.94
```

```
Cylinder
```

```
Enter height h: 8
```

```
Cylinder volume 1231.51
```

ผลลัพธ์

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
float Pi=3.1416;

float circleArea(float r){
    return (Pi*pow(r, 2));
}
float cylinVol(float r , float h){
    return (circleArea(r)*h);
}
int main(){
    float r , h;

    printf("Circle and Cylinder Volume Calculator\n\n");
    printf("Circle\n");
    printf("Enter radius r: ");
    scanf("%f",&r);
    printf("Circle area %.2f\n",circleArea(r));

    printf("Cylinder\n");
    printf("Enter height h: ");
    scanf("%f",&h);
    printf("Cylinder volume %.2f\n",cylinVol(r,h));
    return 0;
}
```

```
Circle and Cylinder Volume Calculator

Circle
Enter radius r: 7
Circle area 153.94
Cylinder
Enter height h: 8
Cylinder volume 1231.51
```

L0604 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมจำลองการเล่นไฮโล (Sic Bo) ในโปรแกรมนี้ผู้ใช้จะทำการลงเงินในกระเป๋าตัวเอง เมื่อผู้ใช้ต้องการเขย่าไฮโล ผู้ใช้จะต้องทำการจ่ายเงินจากกระเป๋าของตนเองเพื่อเติมพน ถ้าเงินที่ดึงมาเพื่อเติมพนเกินกว่ากระเป๋ามี โปรแกรมจะวนซ้ำเพื่อให้ผู้ใช้ป้อนค่าเงินเติมพนใหม่ ในการเติมพนจะมีการสุ่มค่าลูกเต๋า 3 ลูก ซึ่งการสุ่มค่าลูกเต๋า 3 ลูกให้นักศึกษาเขียนเป็น Function ที่ให้ค่าผลรวมของค่าลูกเต๋าทั้ง 3 ลูกเป็นผลลัพธ์ กำหนดให้ Function นี้ชื่อว่า threeDices และไม่มี Parameter

ก่อนที่โปรแกรมจะทำการแสดงผลค่าของผลการสุ่ม ให้โปรแกรมถามผู้ใช่ว่าจะเดิมอย่างไร ซึ่งการเดิมพนมีอยู่ 2 แบบในโปรแกรมนี้นี้คือ 1. สูง (เดิมพนว่าค่าผลรวมที่ได้ มีค่า 11-18) 2. ต่ำ (เดิมพนว่าค่าผลรวมที่ได้ มีค่า 3-10) ถ้าผู้ใช้ชนะเดิมพน (ทายถูก) จะได้รับเงินเป็นจำนวนเท่ากับเงินเดิมพนเพิ่มขึ้นมาในกระเป๋าและยังคงสามารถรักษาเงินเดิมพนไว้ได้ แต่ถ้าแพ้เดิมพน (ทายผิด) ผู้ใช้จะเสียเงินเดิมพนทันที หลังจบการเดิมพนแต่ละครั้ง โปรแกรมจะถามผู้ใช่ว่าจะเดิมพนต่อหรือไม่ด้วย

การเดิมพนจะสามารถเดิมพนได้เรื่อย ๆ จนกว่าผู้ใช้จะเงินหมดกระเป๋า หรือจบเกมเองเมื่อโปรแกรมถาม

ตัวอย่างผลลัพธ์

Sic Bo Simulator

Enter wallet amount: 200

Place your bet: 200

High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): y

High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): H

Three dices gave 12!

You win!

Current wallet balance is 400

Continue? (y/n): y

Place your bet: 400

High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): H

Three dices gave 6!

You lose!

Current wallet balance is 0

Continue? (y/n): y

Game over, please come again

Sic Bo Simulator

Enter wallet amount: 300

Place your bet: 300

High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): H

Three dices gave 12!

You win!

Current wallet balance is 600

Continue? (y/n): n

Game over, please come again

Sic Bo Simulator

Enter wallet amount: 300

Place your bet: 200

High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): L

Three dices gave 12!

You lose!

Current wallet balance is 100

Continue? (y/n): a

Continue? (y/n): y

Place your bet: 100

High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): L

Three dices gave 6!

You win!

Current wallet balance is 200

Continue? (y/n): n

Game over, please come again

ผลลัพธ์

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int threeDices() {
    int dice1 = (rand() % 6) + 1;
    int dice2 = (rand() % 6) + 1;
    int dice3 = (rand() % 6) + 1;
    return dice1 + dice2 + dice3;
}

int main() {
    srand(time(NULL));

    int wallet = 0;
    int bet = 0;
    char choice;
    char cont;

    printf("Sic Bo Simulator\n\n");
    printf("Enter wallet amount: ");
    scanf("%d", &wallet);
    printf("\n");
```

```
while (wallet > 0) {
    do {
        printf("Place your bet: ");
        scanf("%d", &bet);
    } while (bet > wallet);
    do {
        printf("High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): ");
        scanf("%c", &choice);
        while (getchar() != '\n');
    } while (choice != 'H' && choice != 'L');
    int total = threeDices();
    printf("Three dices gave %d\n", total);
    int is_high = (total >= 11 && total <= 18);
    if ((choice == 'H' && is_high) || (choice == 'L' && !is_high)) {
        printf("You win!\n");
        wallet += bet;
    } else {
        printf("You lose!\n");
        wallet -= bet;
    }
    printf("\nCurrent wallet balance is %d\n", wallet);
    if (wallet <= 0) {
        break;
    }
    do {
        printf("Continue? (y/n): ");
        scanf("%c", &cont);
        while (getchar() != '\n');
    } while (cont != 'y' && cont != 'n');
    if (cont == 'n') {
        printf("\n\n");
        break;
    }
    printf("\n");

    printf("Game over, please come again\n");

    return 0;
}
```

```
Sic Bo Simulator

Enter wallet amount: 300

Place your bet: 300
High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): H
Three dices gave 13!
You win!

Current wallet balance is 600

Continue? (y/n): n

Game over, please come again
```

L06001 เรือรบลำหนึ่งที่มีปืนใหญ่ 2 ชนิดด้วยกัน ปืนใหญ่ชนิดแรกสามารถยิงได้ 10 นัดต่อนาที และปืนใหญ่ชนิดที่สองยิงได้ 100 นัดต่อนาที

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมจำลองการควบคุมระบบยิงปืนใหญ่ของเรือรบลำนี้

โดยให้การยิงปืนใหญ่แต่ละชนิดเป็น 1 Function (เท่ากับมี 2 Function สำหรับปืน 2 ชนิด) ใน Function ของการยิงแต่ละตัวจะมีการยิงปืนใหญ่และการหน่วงเวลา (Delay)

เพื่อเว้นช่วงระหว่างการยิงตามสมรรถนะของปืนใหญ่แต่ละประเภท

สำหรับการ Delay ให้เขียนแยกเป็น Function อีกหนึ่ง Function เพื่อให้ Function สำหรับการยิงเรียกใช้ โดย Delay จะมี Parameter 1 ตัวสำหรับรับค่าหน่วงเวลาในหน่วย มิลลิวินาที (Milli Seconds)

สำหรับ Function ในการยิงทั้ง 2 ตัวกำหนดให้มี Parameter คือ จำนวนกระสุนที่จะยิง ซึ่งใน Function สำหรับการทำการยิงจะมีการแจ้งบอกว่าเวลาผ่านไปแล้วก็วินาที หรือก็เสียวินาที ก่อนที่จะส่งยิงนัดใหม่ โดยใน Function สำหรับยิงปืนใหญ่ชนิดแรก เมื่อยิงนัดแรกแล้วให้แจ้งเวลาที่ผ่านไปทุก ๆ 2 วินาที ก่อนจะทำการยิงนัดใหม่ และ Function สำหรับการยิงปืนใหญ่ชนิดที่ 2 เมื่อยิงนัดแรกแล้วให้แจ้งเวลาที่ผ่านไปทุก ๆ 0.2 วินาที ก่อนจะทำการยิงนัดใหม่

เมื่อปืนใหญ่ทั้ง 2 ชนิดยิงจบหมดแล้ว ให้จบการทำงานของโปรแกรม

Note: เพื่อให้การหน่วงเวลาแม่นยำขึ้น นักศึกษาสามารถลองใช้คำสั่งสำเร็จรูป clock() และข้อมูลประเภท clock_t ในการช่วยหน่วงเวลาได้ (ศึกษาเพิ่มเติมเอง)

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter amount of rounds for cannon 1: 2
Enter amount of rounds for cannon 2: 3

Testing cannon 1
-----

Firing cannon 1 1/2
2 sec. passed
4 sec. passed
6 sec. passed

Firing cannon 1 2/2

Cannon 1 out of ammo

Testing cannon 2
-----

Firing cannon 2 1/3
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 2/3
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 3/3

Cannon 2 out of ammo

End of program
```

Enter amount of rounds for cannon 1: 3
Enter amount of rounds for cannon 2: 6

Testing cannon 1

Firing cannon 1 1/3
2 sec. passed
4 sec. passed
6 sec. passed

Firing cannon 1 2/3
2 sec. passed
4 sec. passed
6 sec. passed

Firing cannon 1 3/3

Cannon 1 out of ammo

Testing cannon 2

Firing cannon 2 1/6
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 2/6
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 3/6
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 4/6
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 5/6
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 6/6

Cannon 2 out of ammo

End of program

ผลลัพธ์

